

POLITECNICO MILANO 1863 | SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

Ingegneria Informatica

AA 2024-2025

Fondamenti di Automatica

Stefano Radrizzani | stefano.radrizzani@polimi.it

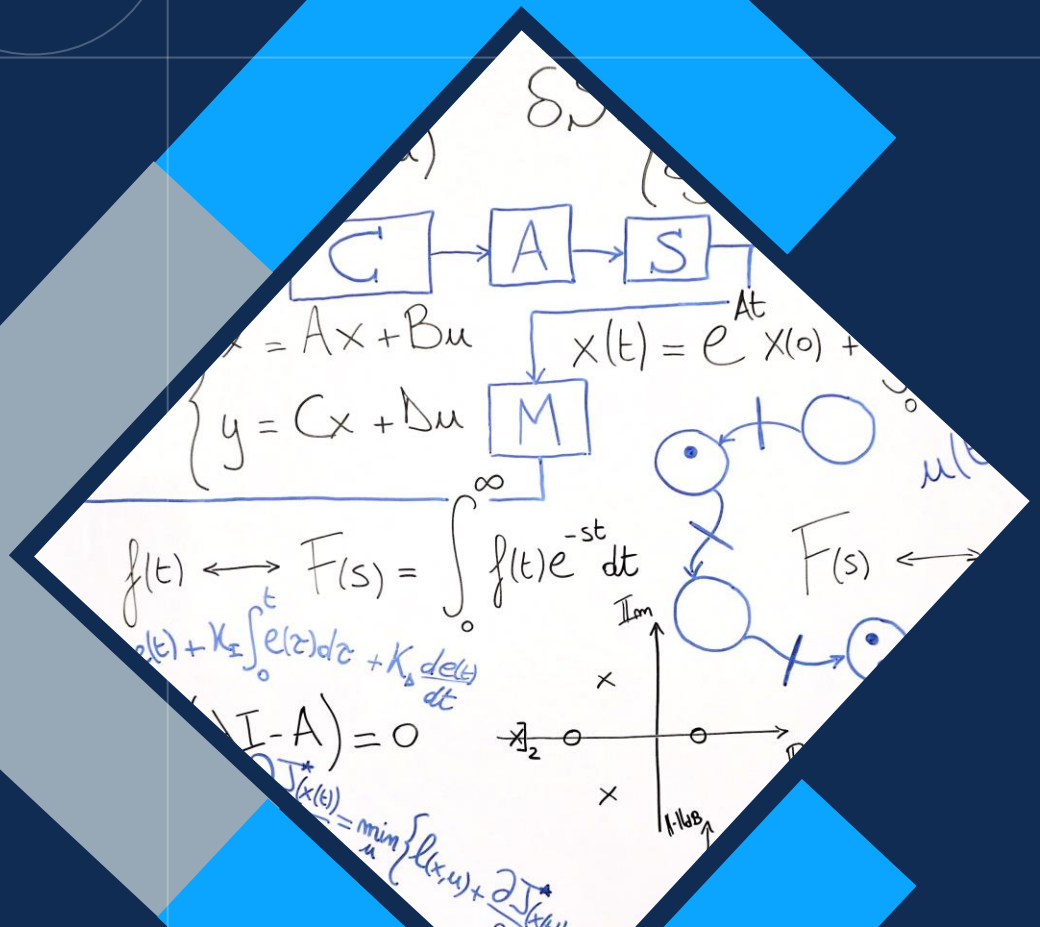
Contenuti

02 09

Sistemi dinamici a tempo continuo e tempo discreto

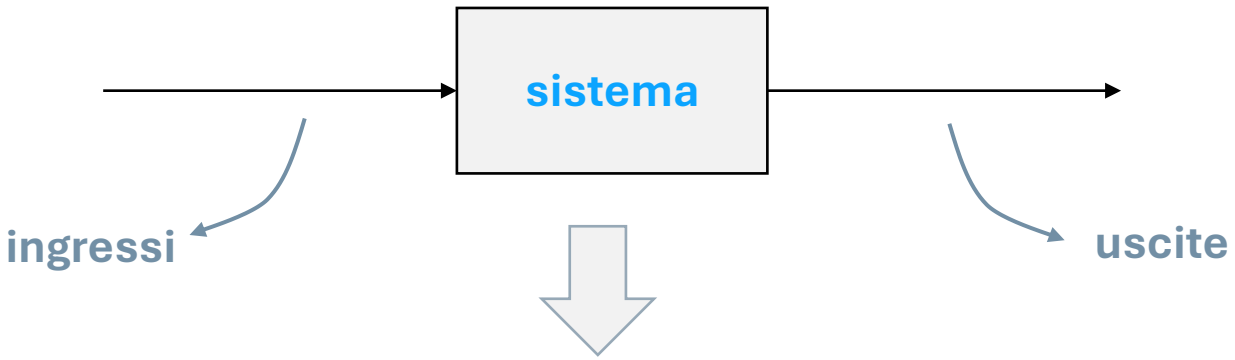
- Modellistica e Classificazione dei Sistemi
- Sistemi Dinamici LTI
- Sistemi Dinamici Nonlineari

Sistemi Dinamici



02

Cos’è un sistema?



dispositivo o processo che interagisce con l’esterno attraverso

- ingressi: «ciò che agisce sul sistema»
- uscite: «ciò che interessa di un sistema»

Cos'è un sistema?

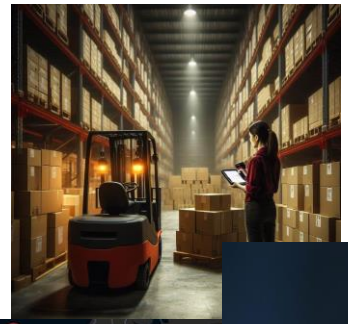
un sistema può rappresentare:

- un **fenomeno fisico**
  - un sistema meccanico
  - un sistema elettronico
  - ...
- un processo di **produzione**
- l'evoluzione dello **stato delle scorte**
- il **movimento** di una persona
- l'**evoluzione di una popolazione**
- l'**evoluzione di un'epidemia**
- l'andamento del **mercato**
- ...





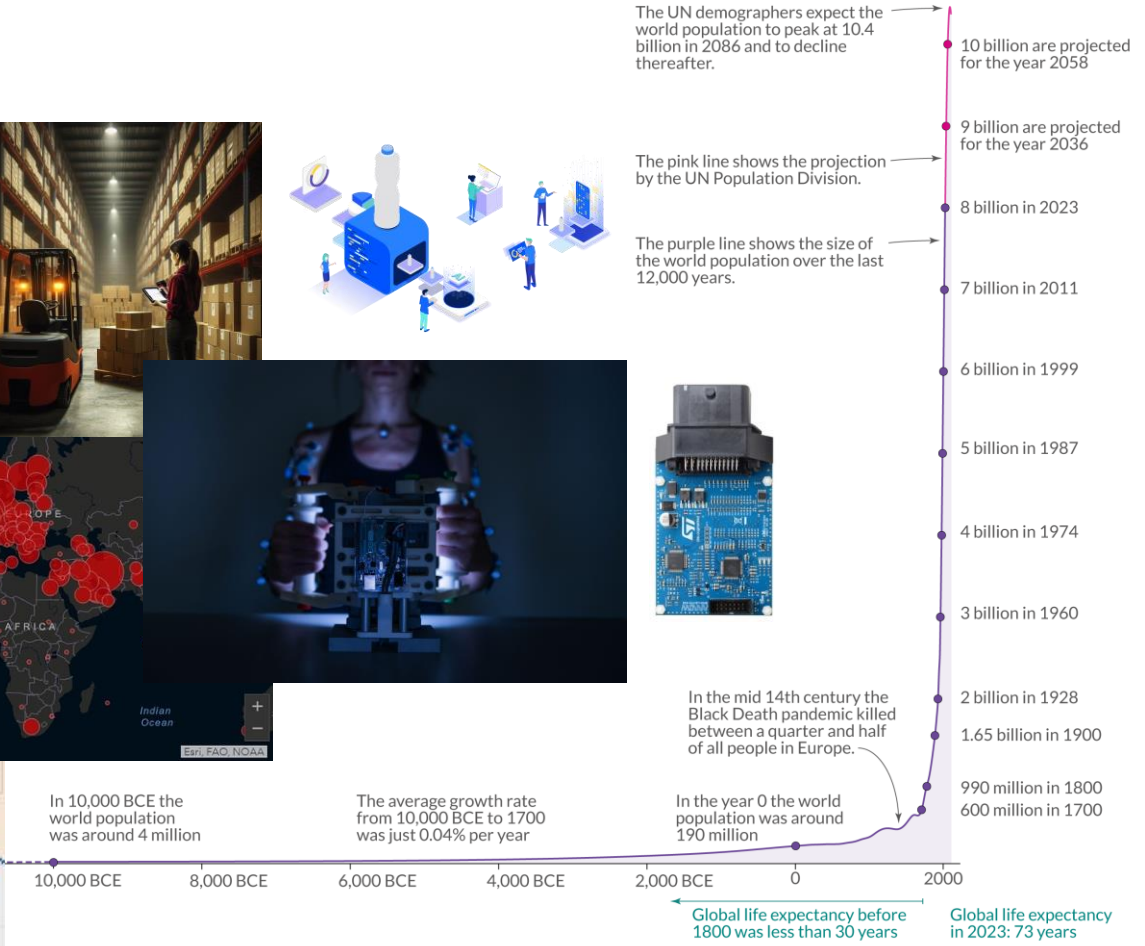












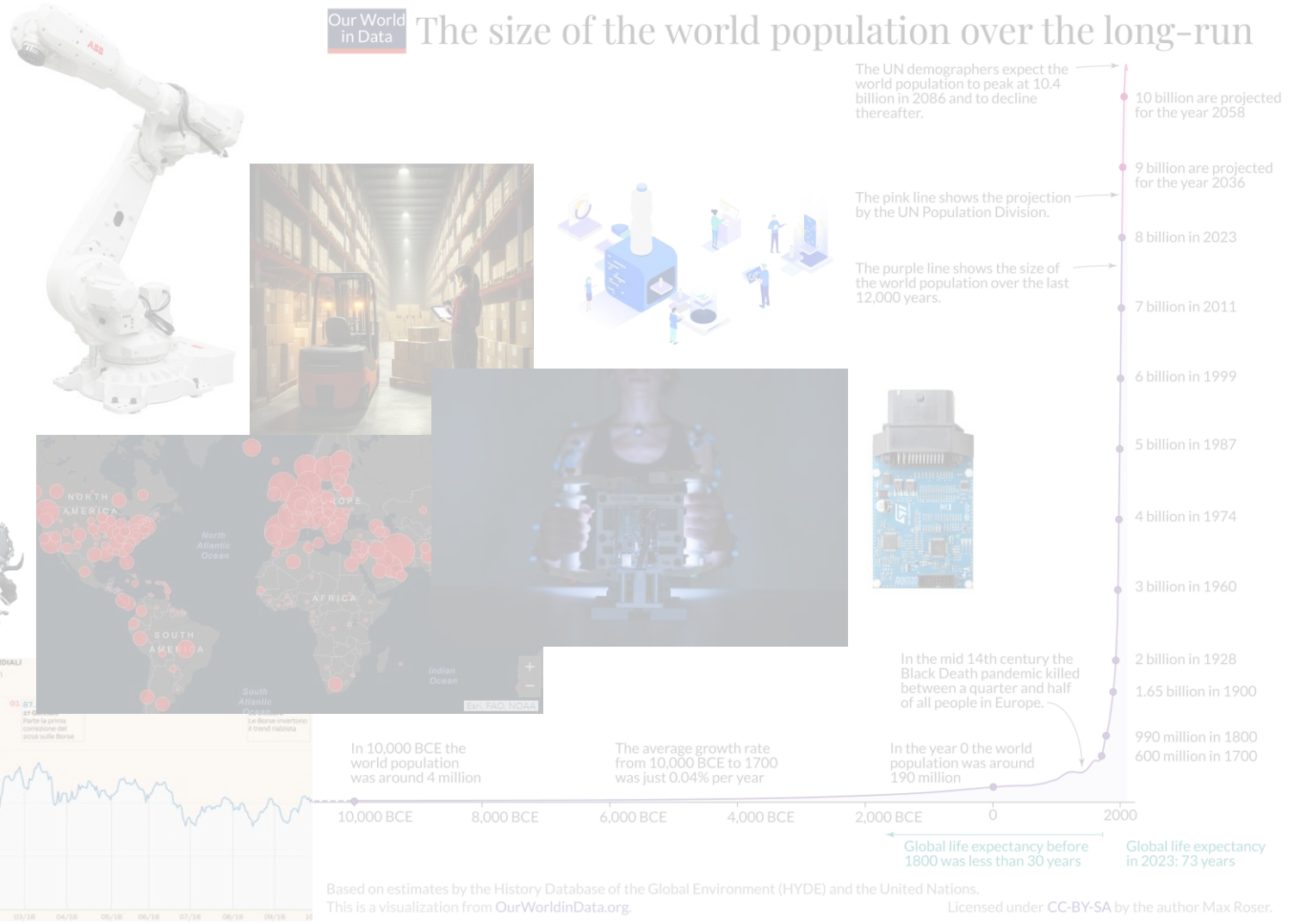
pictures from: abb.com, cefriel.it, stiima-cnr.it, st.it

Cos’è un sistema?

un sistema può rappresentare diverse cose

un **modello matematico** diventa fondamentale per studiare le caratteristiche di un sistema indipendentemente dall’applicazione



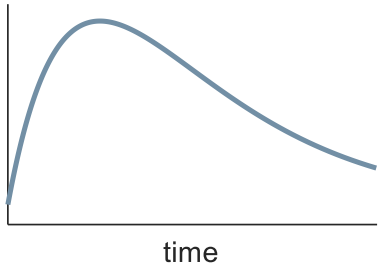


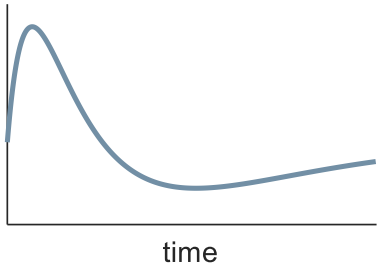
pictures from: abb.com, cefriel.it, stiima-cnr.it, st.it

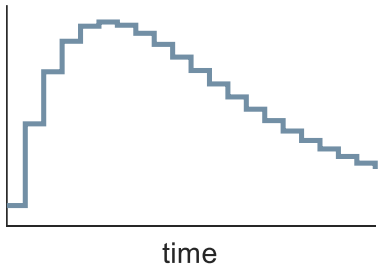
Modellistica e Classificazione dei Sistemi

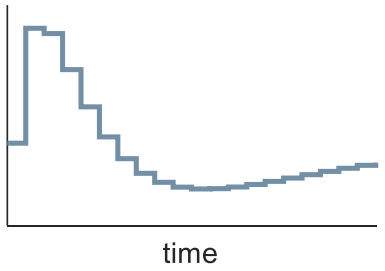
Modellistica dei sistemi











Modellistica e Classificazione dei Sistemi a tempo continuo

Modellistica dei sistemi

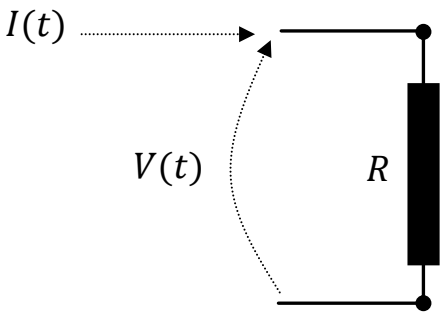


Modellistica dei sistemi a **ingressi/uscite multipli**

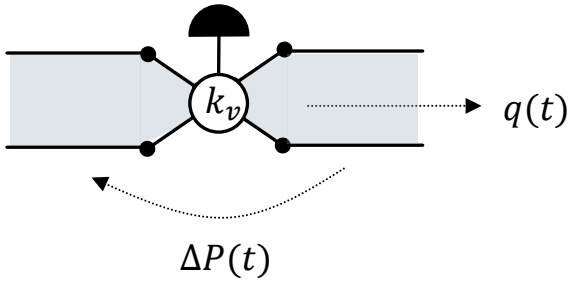


Esempi

resistore



valvola idraulica



Modellistica dei sistemi

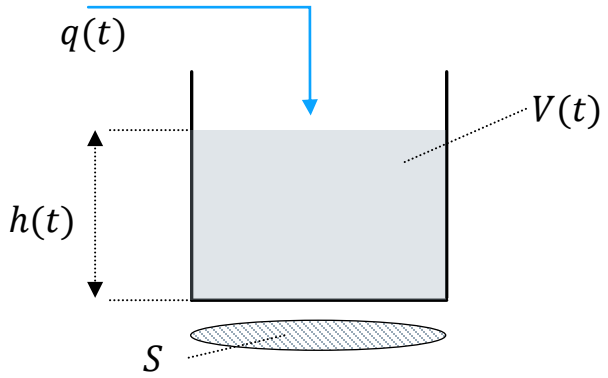


tutti i sistemi possono essere rappresentati solamente da una funzione ?

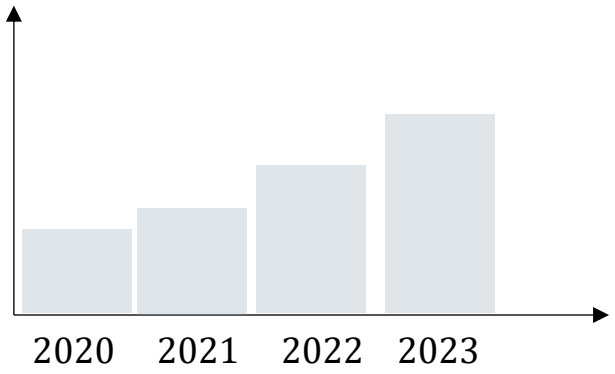


Domande

- **è possibile determinare il livello di un serbatoio sapendo solo la sua portata in ingresso?**



- **è possibile determinare il guadagno di un investimento sapendo solo l'investimento fatto nell'anno?**

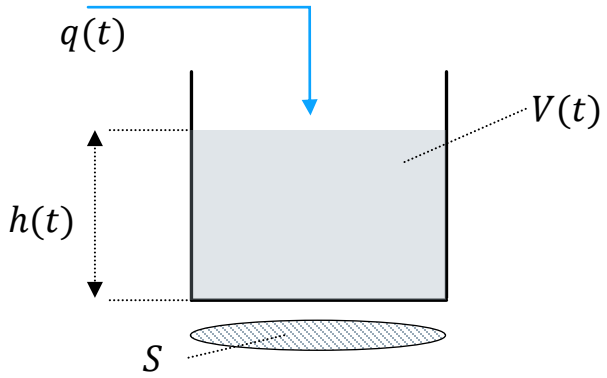


Modellistica dei sistemi



Esempi

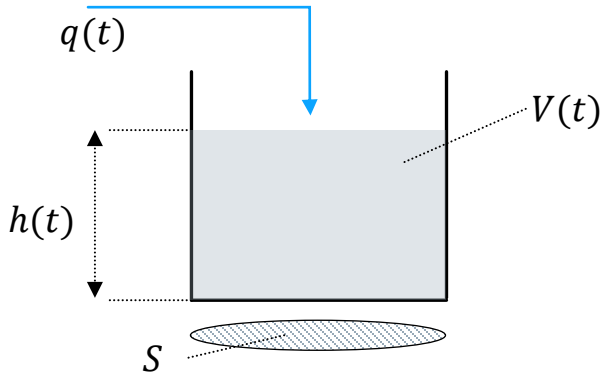
livello serbatoio



q: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
S: superficie della base del serbatorio
h: livello del serbatorio

Esempi

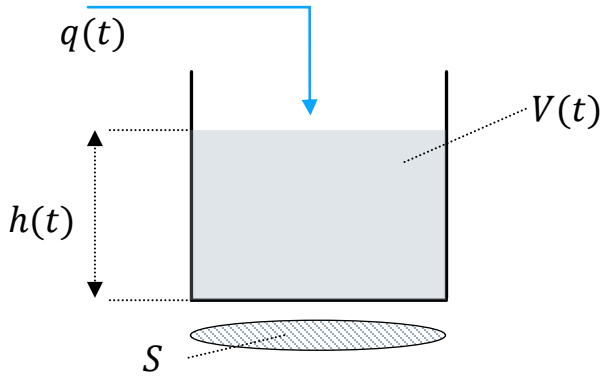
livello serbatoio



q: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
S: superficie della base del serbatorio
h: livello del serbatorio

Esempi

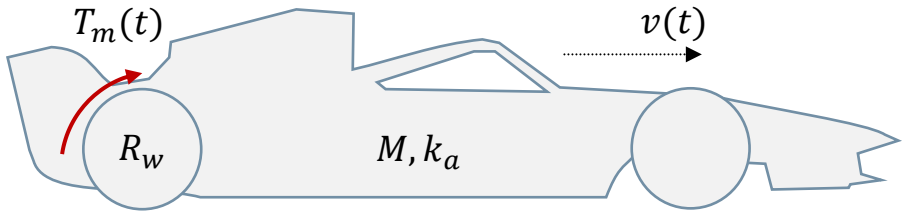
livello serbatoio



q: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
S: superficie della base del serbatorio
h: livello del serbatorio

Esempi

dinamica longitudinale veicolo



T_m: coppia motore
v: velocità veicolo
R_w: raggio ruota
k_a: coefficiente attrito aerodinamico

Contatti

Stefano Radrizzani
stefano.radrizzani@polimi.it
Politecnico di Milano
Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria (DEIB)
Sezione di Automatica
Edificio 20, Secondo Piano
Via Ponzio 34/5, Milano

Ringraziamenti
Giorgio Riva, Alessandro Falsone

Grazie per l’attenzione!